

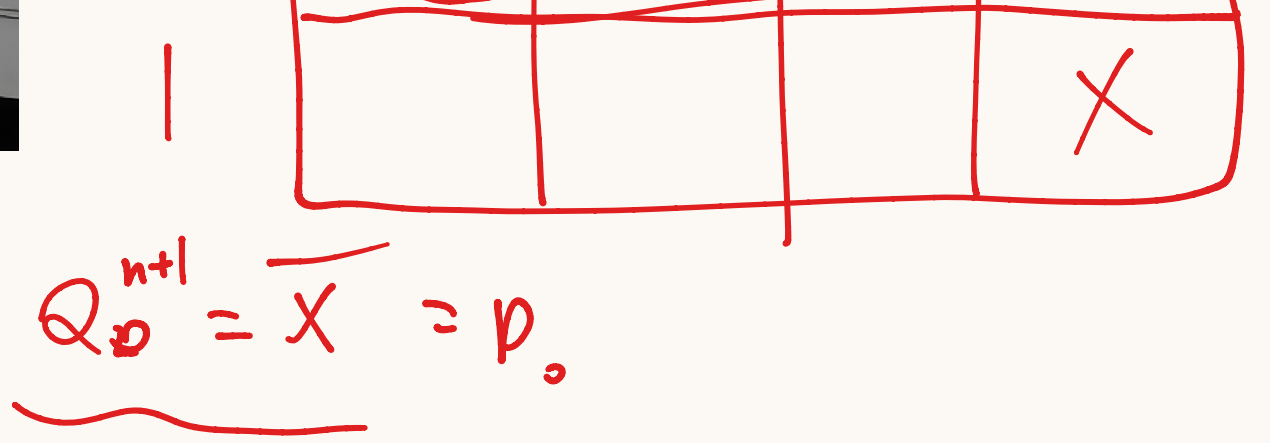
$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} = \overline{X}$$

$$\text{即 } Q_0 = Q_1 = Q_2 = 0 \times \overline{X} \times \overline{Q_0} \text{ 时 } n_0 = 1$$

$$\begin{array}{l} 001 \rightarrow 0 \\ 011 \rightarrow 1 \\ 010 \rightarrow 2 \\ 111 \rightarrow 3 \end{array}$$

$$\text{例 LUT0: } 8'b00001111$$

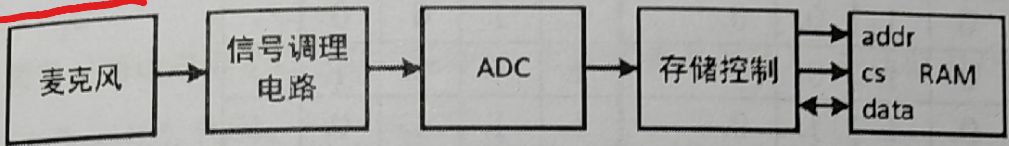
$$= 8'h0F$$



$$Q_0^{n+1} = \overline{X} = p_0$$

八、综合题 (共 5 分)

在进行模拟/数字信号的转换过程中,由采样定理可知:采样频率 f_s 和输入模拟信号中最高频率分量的频率 $f_{\max}$ 必须满足 $f_s \geq 2f_{\max}$ 关系式。某一声音信号采集系统功能框图如图所示,经麦克风声音采集、信号调理电路放大、A/D 转换模块,最后由存储控制器将数据存储到 RAM。假设采集的目标声音信号最高频率是 1kHz, ADC 输出位数为 8bit。试回答以下问题:



1. 若系统需要无失真采集 1 秒钟声音信号,该存储器 RAM 的最小容量是多少 KB (Kilo-Bytes)? 请给出计算依据。

2KB

2. 若系统已按小题 1 配置了最小容量存储器。为采集更长时间的声音信号,需额外增加一片 4K×8bits 的 RAM,并通过在原存储控制器基础上增加一个寻址模块 (AddrSelect) 来管理系统原配置的 RAM 和新增的 4KB RAM。要求访问新增存储器在内存空间上要求紧跟着原有 RAM 地址后面编排。寻址模块的 Verilog HDL 实现片段如下,请根据以上信息补充空白片段内容 (详见后图并填入对应的小题号行中)。

题目中这样写不好,可能有歧义!

我们认为这里的

KB 等于 $2^{10} \times 8 \text{ bits}$

```
module AddrSelect (cs, addr, OldCS, NewCS);
    parameter N=13;
    input [N-1:0] addr;
    input cs; // 高电平有效
    output OldCS, NewCS; // 高电平有效
    wire tmpOld, tmpNew;
    // and(Y,A,B) not(Y,A) (Y:output, A B:input)
    and(NewCS, cs, tmpNew);
    and(OldCS, cs, tmpOld);
    not(tmpNew, ②);
    assign tmpOld = (addr[③] == ④) ? 1:0;
endmodule
```

tmpOld

2'b00

12:11

题目稍有歧义,

这题里面把

1K=1000

与 $1K=2^{10}=1024$ 混用了,

在本题中依旧认为

这两个相等

1. $f_s \geq 2kHz$ (采样定理 $f_s \geq 2f_{\max}$)

$$\text{最小容量} = 2 \text{ kilo} \times 8 \text{ bit} \times 1s$$

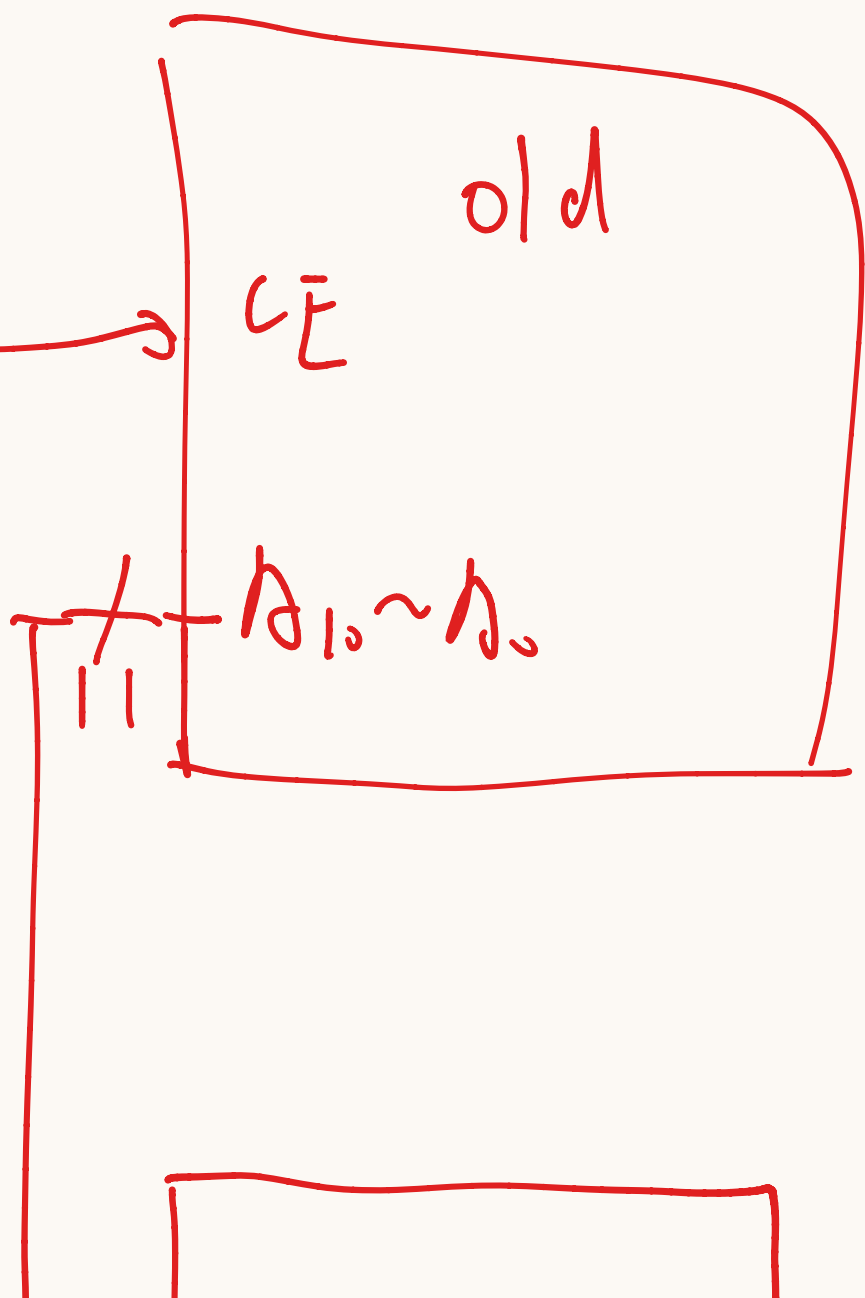
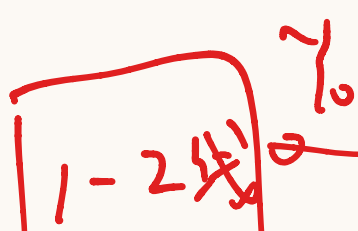
$$= 2 \text{ kilo} \times 1 \text{ Byte} \times 1s$$

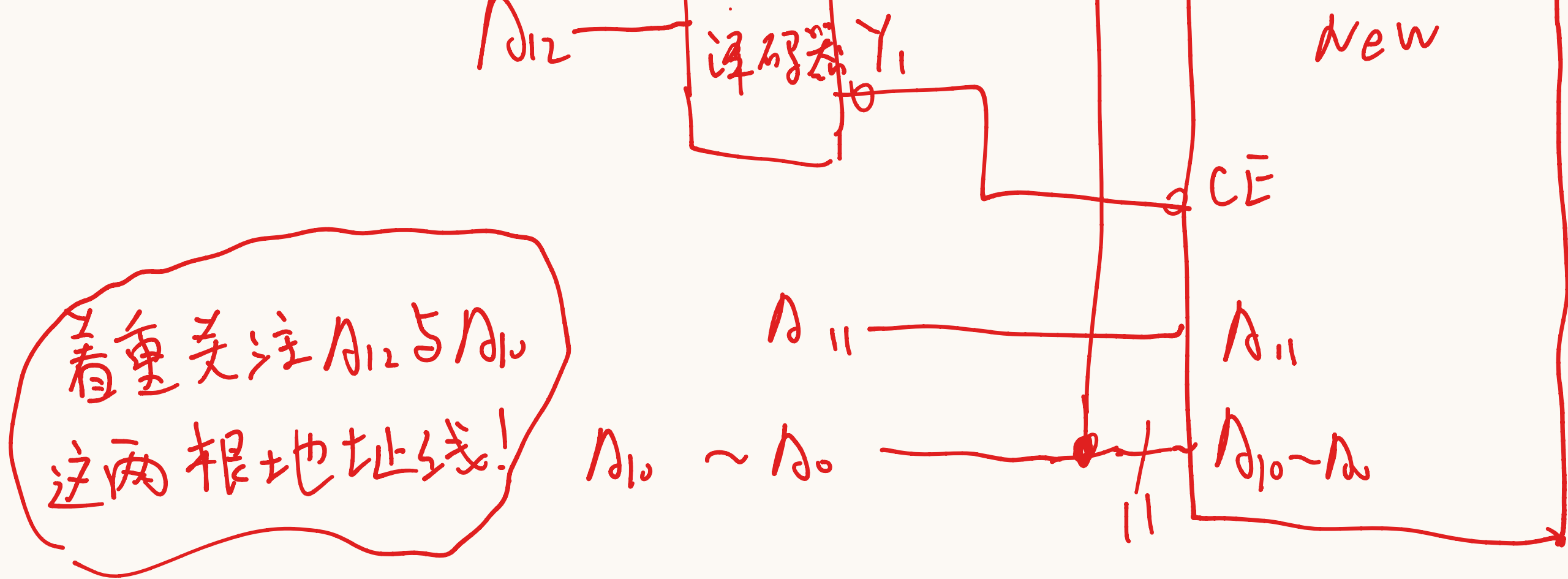
$$= 2KB (\text{kilo-Bytes})$$

$$2. \quad 2K \times 8 \text{ bits}$$

+

$$4K \times 8 \text{ bits}$$





由图可得, 需要13根地址线 ($A_{12} \sim A_0$), 故 ① 中为 13

其中, $A_{10} \sim A_0$ 为两个 RAM 共用/题目中要求 New 的空间紧跟在 old 之后, 则若依次向系统中填数据, 则启用的地址线

的顺序依次为: old 的 $A_0 \sim A_{10} \rightarrow New$ 的 $A_0 \sim A_{10} \rightarrow New$ 的 A_{11} ,

{ 当在填入 old 的 $A_0 \sim A_{10}$ 时, $A_{12}=0, A_{11}=0$ (意味着 old 工作, New 不工作)
 在填入 New 的 $A_0 \sim A_{10}$ 时, $A_{12}=1, A_{11}=0$ (old 不工作, New 工作)
 填入 New 的 A_{11} 时, $A_{12}=1, A_{11}=1$, (old 不工作, New 工作)

$\Rightarrow$ 可发现片选的关键在于 A_{12} 与 A_{11} ,

当 $A_{12}=A_{11}=0$ 时, old 使能, New 失能

其它情况时, old 失能, New 使能

故 ③ 12:11, ④ 2'b00

又可知 old, New 应互斥工作, 通常情况下为

$$\begin{cases} New\ CS = 1, old\ CS = 0 \\ New\ CS = 0, old\ CS = 1 \\ New\ CS = 0, old\ CS = 0 \end{cases}$$

故可得 ② $tmpold$

做题时可认为 CS 始终为 1, 故两个与门退化为

$New\ CS = tmpNew,$

$old\ CS = tmpold$ (方便解题)